2. 

Hieron király egy 1,93 kg tömegű aranytömböt adott az aranyművesnek, hogy készítsen belőle koronát. A korona elkészült, de a király attól tartott, hogy az aranyműves meglopta őt, s az arany egy részét kicserélte ezüstre. Az elkészült korona tömege természetesen pontosan megegyezett a király által adott aranydarab tömegével. A király felkérte Arkhimédészt, hogy döntse el a kérdést, vajon tartalmaz-e ezüstöt is a korona. Arkhimédész fürdés közben rájött arra, hogy a korona térfogatát pontosan meg tudja mérni annak vízkiszorítása által, ha egy vízzel teli edénybe meríti a koronát. A korona térfogatát összehasonlítva a koronával megegyező tömegű aranydarab térfogatával, az arany és ezüst sűrűségének ismeretében nemcsak a hamisítás tényét, hanem annak mértékét is meg tudta határozni.

a) Írja le részletesen, hogyan lehet egy szabálytalan test térfogatát megmérni vízkiszorítással!

b) Miért tér el az ezüsttel ötvözött korona térfogata a vele megegyező tömegű aranydarab térfogatától?

c) Kimutatható-e a csalás akkor is, ha víz helyett olajat használ a kísérlethez?

d) Az arany sűrűsége 19,3 g/cm^3, az ezüst sűrűsége 10,5 g/cm^3. Hány cm^3 a térfogata a király által adott aranydarabnak, és mennyi lenne 1,93 kg ezüst térfogata?